Comprendre le calcul de l'IPM pas à pas

Chômage BIT, SU3, agriculture de subsistance et NEET approché

Pipeline `PythonIPM` — IPM Côte d'Ivoire

20 septembre 2026

Résumé

Cette note explique, sans supposer de connaissance préalable, comment les réponses de l'EHCVM 2021 deviennent des indicateurs de privation au niveau du ménage, comment ces indicateurs sont pondérés, puis comment sont calculés l'incidence H, l'intensité A et l'indice de pauvreté multidimensionnelle M_0. Elle détaille ensuite les trois variantes demandées pour la dimension Emploi : **SU3 + agriculture de subsistance**, **SU3 uniquement** et **SU3 + NEET approché**. Les chiffres ont été recalculés sur 12 965 ménages représentant 29,81 millions de personnes et contrôlés par deux chemins de calcul indépendants.

Table des matières

1 Ce qu'il faut retenir avant d'entrer dans le détail **3**

2 Données, unités et pondération de la population **3**
2.1 Les bases utilisées . . . 3
2.2 Ménage de construction, individu de comptage . . . 3

3 Des réponses brutes aux indicateurs de privation **4**
3.1 Les quatre indicateurs d'éducation . . . 4
3.2 Les trois indicateurs de santé . . . 4
3.3 Les sept indicateurs de conditions de vie . . . 5

4 Les indicateurs d'emploi, dans le détail **5**
4.1 Chômage BIT ou SU1 . . . 5
4.2 SU3 : chômage plus main-d'œuvre potentielle . . . 5
4.3 Agriculture de subsistance : ce que mesure réellement le code . . . 6
4.4 NEET approché : en réalité un NEE . . . 6

5 Pondérations : comment chaque privation entre dans le score **6**
5.1 IPM national de référence . . . 7
5.2 Poids dans les trois variantes demandées . . . 7

6 Du score du ménage à la pauvreté multidimensionnelle **7**
6.1 Score pondéré . . . 7
6.2 Seuil de pauvreté . . . 7
6.3 Censure des privations . . . 7

7 Calcul de H, A et M0 **8**
7.1 Incidence H . . . 8
7.2 Intensité A . . . 8
7.3 Indice M0 . . . 8

8 Exemple entièrement calculé pour un ménage fictif 8

9 Résultats nationaux des variantes 9
9.1 Pourquoi SU3 + agriculture augmente légèrement l'IPM 9
9.2 Pourquoi SU3 uniquement fait fortement baisser l'IPM 9
9.3 Pourquoi SU3 + NEE donne un résultat intermédiaire 9

10 Lecture urbaine et rurale 10

11 Contribution des indicateurs à M0 10

12 Tableau de contrôle de l'IPM national de référence 10

13 La littérature soutient-elle l'indicateur agricole ? 11
13.1 Arguments favorables 11
13.2 Réserve de définition 11

14 Forces, limites et risques d'interprétation 11

15 Recommandation finale 12

16 Contrôles réalisés pour sécuriser les chiffres 12

1 Ce qu'il faut retenir avant d'entrer dans le détail

L'IPM ne compte pas simplement le nombre de personnes privées. Il procède en quatre opérations :

1. les réponses individuelles et celles du logement sont ramenées au niveau du ménage ;
2. chaque situation devient un indicateur binaire : 1 si le ménage est privé, 0 sinon ;
3. les indicateurs sont pondérés, puis additionnés pour obtenir un score entre 0 et 1 ;
4. le ménage est pauvre si son score atteint au moins un tiers, soit $k = 1/3$.

Deux agrégats décrivent ensuite la pauvreté : H est la part de population pauvre et A la part moyenne de privations subie par les pauvres. Leur produit est l'IPM :

$$\boxed{M_0 = H \times A}$$

Résultat central

Parmi les trois variantes demandées, **SU3 + agriculture de subsistance** est la plus défendable. Elle donne $H = 59{,}3\ \%$, $A = 0{,}4970$ et $M_0 = 0{,}2949$. Retenir SU3 seul fait tomber M_0 à 0,2438 surtout parce que l'on supprime une privation agricole très fréquente. La variante SU3 + NEET approché donne 0,2740, mais l'EHCVM ne mesure pas la formation en cours : l'indicateur construit est un NEE, pas un véritable NEET.

2 Données, unités et pondération de la population

2.1 Les bases utilisées

Quatre bases de l'EHCVM 2021 sont mobilisées :

Base	Lignes	Rôle dans l'IPM
Base Individus	64 491	âge, éducation, emploi, état civil, assurance et recours aux soins
Base Ménage	12 965	logement, eau, énergie, sanitaires, pièces, poids et géographie
Base Avoirs du ménage	583 425	possession des biens d'équipement
Base Sécurité alimentaire	12 965 utiles	huit questions de l'échelle FIES

La clé de fusion est `grappe + menage + vague`. Après nettoyage des lignes vides de la base alimentaire, les quatre sources couvrent les mêmes 12 965 ménages.

2.2 Ménage de construction, individu de comptage

La privation est construite au niveau du **ménage**. Par exemple, la présence d'un enfant non scolarisé prive l'ensemble du ménage. Mais les résultats nationaux portent sur les **personnes**. Le poids de population du ménage i est :

$$n_i = \text{poids d'enquête du ménage}_i \times \text{taille du ménage}_i.$$

Un ménage de huit personnes représente donc, à poids d'enquête égal, quatre fois plus de population qu'un ménage de deux personnes. C'est pourquoi le taux de privation "ménages" et le taux pondéré "population" peuvent différer.

Ne pas confondre deux pourcentages

L'agriculture de subsistance concerne 48,1 % des ménages de l'échantillon, mais 40,5 % de la population pondérée. Les ménages concernés sont en moyenne d'une taille et d'un poids différents des autres ménages. Les indices H, A et M_0 utilisent toujours la pondération population.

3 Des réponses brutes aux indicateurs de privation

Pour chaque indicateur j, le pipeline construit :

$$g_{ij}^0 = \begin{cases} 1 & \text{si le ménage } i \text{ est privé selon le seuil } z_j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Un ménage sans personne appartenant à la tranche d'âge d'un indicateur est classé non privé sur cet indicateur. Ainsi, un ménage sans membre de 17 à 40 ans n'est pas privé au titre de SU3.

3.1 Les quatre indicateurs d'éducation

Fréquentation scolaire.
Un ménage est privé si au moins un enfant de 6 à 16 ans ne fréquente pas l'école. La scolarisation combine la question 2.08a pour 2021/22 et la question 2.12 pour 2020/21. Privation : 27,9 % des ménages, 31,9 % de la population.

Années de scolarité.
Les années accomplies sont reconstruites à partir du niveau et de la classe, achevés ou en cours. Le ménage est privé si aucun membre de 17 à 95 ans n'a accompli dix années d'études. Privation : 72,5 % des ménages, 62,9 % de la population.

Alphabétisation.
Est alphabétisé celui qui sait à la fois lire et écrire le français. Le ménage est privé si au moins un membre de 17 à 49 ans ne satisfait pas ces deux conditions. Privation : 61,7 % des ménages, 62,9 % de la population.

État civil.
Le ménage est privé si au moins un enfant de 5 à 15 ans ne possède pas d'acte de naissance. Privation : 23,5 % des ménages, 26,3 % de la population.

3.2 Les trois indicateurs de santé

Assurance maladie.
Le ménage est privé si aucun membre n'est couvert. Privation : 93,4 % des ménages, 90,2 % de la population.

Insécurité alimentaire.
Les huit réponses FIES sont additionnées. Un score d'au moins quatre "oui" signale une insécurité modérée ou sévère. Privation : 42,7 % des ménages, 40,8 % de la population.

Renoncement aux soins.
Il faut qu'un membre ait été malade au cours des 30 derniers jours, n'ait pas consulté et cite une raison subie : soins trop chers, manque d'argent, service indisponible ou absence de personnel. Privation : 9,3 % des ménages, 9,0 % de la population.

3.3 Les sept indicateurs de conditions de vie

Électricité.
Privé si l'éclairage principal ne vient ni du réseau, ni d'un groupe électrogène, ni du solaire. Population privée : 9,3 %.

Logement.
Privé si le sol est naturel ou si le toit ou les murs sont constitués de matériaux naturels ou rudimentaires. Population privée : 17,3 %.

Eau potable.
Privé si la source n'est pas améliorée selon la classification ODD, ou si elle se trouve à plus de 15 minutes à l'aller, soit plus de 30 minutes aller-retour. Population privée : 20,9 %.

Énergie de cuisson.
Privé si le combustible principal n'est ni le gaz ni l'électricité. Population privée : 66,3 %.

Toilettes.
Privé si les sanitaires ne sont pas améliorés ou s'ils sont partagés avec d'autres ménages. Population privée : 67,2 %.

Biens d'équipement.
Privé si le ménage possède au plus un bien parmi radio, télévision, téléphone, ordinateur, vélo, moto et réfrigérateur, et ne possède pas de voiture. La charrette, prévue par la définition PNUD, n'existe pas dans le module EHCVM. Population privée : 21,7 %.

Promiscuité.
Privé si le nombre de personnes par pièce à coucher dépasse trois. Population privée : 12,5 %.

4 Les indicateurs d'emploi, dans le détail

4.1 Chômage BIT ou SU1

Une personne est chômeuse si trois conditions sont simultanément réunies :

1. **sans emploi** : elle n'a pas travaillé au moins une heure pendant les sept derniers jours et n'a pas un emploi dont elle était temporairement absente ;
2. **en recherche** : elle a recherché un emploi rémunéré dans les 30 derniers jours ;
3. **disponible** : elle peut commencer immédiatement, sous 15 jours ou entre 15 jours et un mois, ou se déclare disponible immédiatement dans la branche des non-chercheurs.

Pour l'IPM, seules les personnes de 17 à 40 ans sont retenues. Le ménage est privé dès qu'il en compte au moins une. On obtient 561 chômeurs dans cette tranche, 476 ménages privés et 6,5 % de population privée.

Le chômage BIT est rare car une seule heure de travail suffit à être classé occupé et parce que les personnes découragées qui ne recherchent plus activement sortent du chômage.

4.2 SU3 : chômage plus main-d'œuvre potentielle

SU3 ajoute au chômage la **main-d'œuvre potentielle**. Celle-ci comprend :

— les personnes sans emploi qui cherchent mais ne sont pas disponibles ;

— les personnes sans emploi qui sont disponibles mais ne cherchent pas, à condition qu'elles ne déclarent pas explicitement ne pas vouloir travailler.

Au niveau individuel :

$$\text{SU3} = \text{chômage BIT} \cup \text{main-d'œuvre potentielle}.$$

Tout chômeur BIT appartient donc nécessairement à SU3. Cette propriété a été vérifiée dans les données : aucune des 476 privations de ménage au titre du chômage ne se trouve hors de SU3.

Sur les 17–40 ans, SU3 concerne 1 200 personnes, contre 561 pour le chômage BIT. À l'échelle du ménage, 1 027 ménages sont privés, soit 7,9 % des ménages et 12,1 % de la population.

Pourquoi il ne faut pas additionner mécaniquement SU1 et SU3

SU3 contient déjà SU1. Une variante "SU1 + SU3" attribue donc deux privations au même chômage pour les ménages concernés. Ce montage peut être calculé comme test, mais il n'est pas recommandé comme spécification principale.

4.3 Agriculture de subsistance : ce que mesure réellement le code

Une personne est classée en agriculture de subsistance si elle :

— a travaillé pendant les sept derniers jours ;

— a travaillé dans son propre champ ;

— n'a exercé ni activité salariée, ni apprentissage, ni commerce.

Le ménage n'est privé que si cette personne est le **chef de ménage**. Cette règle donne 6 238 ménages privés, soit 48,1 % des ménages et 40,5 % de la population.

Le terme "subsistance" doit être manié avec prudence. La définition statistique de l'OIT repose sur la destination principale de la production : consommation du ménage plutôt que marché. L'EHCVM observe le travail exclusif dans son propre champ, mais pas cette destination. Le code mesure donc plus exactement une **dépendance exclusive du chef à l'agriculture sur son propre champ**.

4.4 NEET approché : en réalité un NEE

L'indicateur international NEET porte sur les jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont :

— ni en emploi ;

— ni en éducation ;

— ni en formation.

L'emploi et la scolarisation sont observables dans l'EHCVM. En revanche, les questions de formation professionnelle demandent si la personne en a déjà suivi une, sans établir qu'elle en suit une actuellement. Le pipeline construit donc :

$$\text{NEE approché} = (15\text{–}24 \text{ ans}) \cap (\text{sans emploi}) \cap (\text{non scolarisé}).$$

On obtient 4 042 jeunes sur 10 078, soit 40,1 %. Au niveau du ménage, 3 247 ménages sont concernés, représentant 29,1 % de la population. Le chiffre est une borne supérieure du NEET : des jeunes comptés NEE peuvent suivre une formation non observée.

Par ailleurs, SU3 et NEE se recouvrent dans 547 ménages. Le couple SU3 + NEE mesure deux objets différents, mais donne deux fois du poids à certains épisodes de non-emploi des jeunes.

5 Pondérations : comment chaque privation entre dans le score

Les quatre dimensions sont équipondérées : chacune reçoit 0,25. À l'intérieur d'une dimension, ce poids est partagé également entre les indicateurs retenus.

5.1 IPM national de référence

Dimension	Nombre d'indicateurs	Poids par indicateur	Poids total
Éducation	4	0,0625	0,25
Santé	3	0,083333	0,25
Emploi	2	0,1250	0,25
Conditions de vie	7	0,035714	0,25
Total	16	—	1,00

La somme des poids vaut exactement 1. Dans la référence, les deux indicateurs d'emploi sont le chômage BIT et l'agriculture de subsistance.

5.2 Poids dans les trois variantes demandées

Variante	Indicateurs d'emploi retenus	Poids
SU3 + agriculture	SU3 ; agriculture sur propre champ exclusive du chef	0,125 chacun
SU3 uniquement	SU3	0,250
SU3 + NEET approché	SU3 ; NEE des 15–24 ans	0,125 chacun

Les poids des trois autres dimensions ne changent jamais. Seul le partage des 0,25 de la dimension Emploi varie.

6 Du score du ménage à la pauvreté multidimensionnelle

6.1 Score pondéré

Pour le ménage i, le score est :

$$c_i = \sum_{j=1}^{J} w_j g_{ij}^0,$$

où w_j est le poids de l'indicateur et g_{ij}^0 vaut 0 ou 1. Un score de 0,40 signifie que le ménage subit 40 % de l'ensemble pondéré des privations possibles. Il ne signifie pas que 40 % des membres du ménage sont privés.

6.2 Seuil de pauvreté

Le seuil retenu est $k = 1/3$. Le statut de pauvreté est :

$$\rho_i(k) = \mathbf{1}(c_i \geq 1/3).$$

Un score exactement égal à un tiers est donc pauvre. Deux catégories complémentaires sont aussi calculées : vulnérable si $0,20 \leq c_i < 1/3$ et pauvreté sévère si $c_i \geq 0,50$.

6.3 Censure des privations

Pour expliquer la composition de l'IPM, les privations des ménages non pauvres sont remises à zéro :

$$g_{ij}^0(k) = g_{ij}^0 \rho_i(k).$$

C'est la censure Alkire–Foster. Une privation réelle d'un ménage non pauvre compte dans le taux brut de l'indicateur, mais pas dans M_0 ni dans les contributions à la pauvreté multidimensionnelle.

7 Calcul de H, A et M0

Soit n_i le poids de population du ménage et $q_i = \rho_i(k)$ son statut de pauvreté.

7.1 Incidence H

$$H = \frac{\sum_i n_i q_i}{\sum_i n_i}.$$

H répond à la question : quelle part de la population vit dans un ménage dont le score atteint au moins un tiers ?

7.2 Intensité A

$$A = \frac{\sum_i n_i c_i q_i}{\sum_i n_i q_i}.$$

A est le score moyen des seuls pauvres. Une intensité de 0,497 signifie que les personnes pauvres subissent en moyenne 49,7 % des privations pondérées possibles.

7.3 Indice M0

$$M_0 = HA = \frac{\sum_i n_i c_i q_i}{\sum_i n_i}.$$

M_0 augmente si davantage de personnes deviennent pauvres, si les pauvres accumulent davantage de privations, ou si les deux phénomènes se produisent ensemble.

M0 n'est pas un pourcentage ordinaire

Un M_0 de 0,2949 ne signifie pas que 29,49 % des personnes sont pauvres. Ici, 59,3 % sont pauvres et leur intensité moyenne est de 49,70 %. Le produit $0,5932 \times 0,4970$ donne 0,2949.

8 Exemple entièrement calculé pour un ménage fictif

Considérons la variante SU3 + agriculture. Supposons un ménage privé sur six indicateurs : année de scolarité, alphabétisation, assurance maladie, SU3, énergie de cuisson et toilettes.

Indicateur privé	g_{ij}^0	w_j	$w_j g_{ij}^0$
Année de scolarité	1	0,062500	0,062500
Alphabétisation	1	0,062500	0,062500
Assurance maladie	1	0,083333	0,083333
SU3	1	0,125000	0,125000
Énergie de cuisson	1	0,035714	0,035714
Toilettes	1	0,035714	0,035714
Score c_i			**0,404761**

Comme $0,404761 \geq 1/3$, le ménage est pauvre. Son score censuré reste 0,404761. Si son score avait été 0,30, il aurait été vulnérable mais non pauvre et toutes ses privations auraient été remises à zéro dans le calcul de M_0.

Dans la variante SU3 uniquement, la privation SU3 vaudrait 0,25 au lieu de 0,125. Toutes choses égales par ailleurs, le score fictif passerait à 0,529761. Cela montre pourquoi une modification du nombre d'indicateurs change non seulement la description de l'emploi, mais aussi la position de certains ménages par rapport aux seuils d'un tiers et de moitié.

9 Résultats nationaux des variantes

Dimension Emploi	H	A	M_0	**Sévère**
Référence : chômage BIT + agriculture	58,0 %	0,4940	0,2863	26,1 %
SU3 + agriculture de subsistance	59,3 %	0,4970	**0,2949**	27,1 %
SU3 uniquement	53,6 %	0,4546	**0,2438**	13,7 %
SU3 + NEET approché (NEE)	57,7 %	0,4746	**0,2740**	20,5 %

Les intervalles de confiance à 95 % de M_0 sont respectivement :

— référence : $[0,2701\ ;\ 0,3026]$;

— SU3 + agriculture : $[0,2788\ ;\ 0,3109]$;

— SU3 uniquement : $[0,2331\ ;\ 0,2545]$;

— SU3 + NEE : $[0,2617\ ;\ 0,2863]$.

9.1 Pourquoi SU3 + agriculture augmente légèrement l'IPM

SU3 remplace le chômage BIT au même poids de 0,125. La privation population passe de 6,5 % à 12,1 %. Certains ménages auparavant juste sous un tiers franchissent le seuil ; H passe de 58,0 % à 59,3 %. Chez les pauvres, SU3 ajoute aussi un peu de privation, ce qui porte A de 0,4940 à 0,4970.

9.2 Pourquoi SU3 uniquement fait fortement baisser l'IPM

SU3 reçoit 0,25, mais la privation agricole, qui concernait 40,5 % de la population, disparaît. La hausse du poids de SU3 ne compense pas cette suppression. Des ménages ruraux perdent 0,125 de score et repassent sous le seuil. La pauvreté sévère est particulièrement sensible : elle passe de 27,1 % dans SU3 + agriculture à 13,7 % dans SU3 uniquement.

Cette baisse est un effet de définition et de pondération. Elle ne représente aucune amélioration des conditions de vie entre deux dates.

9.3 Pourquoi SU3 + NEE donne un résultat intermédiaire

Le NEE est beaucoup plus fréquent que SU3 : sa privation brute touche 29,1 % de la population au niveau ménage. Il remplace donc une partie du pouvoir discriminant de l'agriculture, mais déplace la dimension vers la jeunesse et la déconnexion de l'école. La variante devient moins rurale et plus sensible aux ménages comprenant des jeunes de 15 à 24 ans.

10 Lecture urbaine et rurale

	Urbain		Rural	
Variante	H	M_0	H	M_0
Référence	33,6 %	0,1525	85,1 %	0,4354
SU3 + agriculture	35,7 %	0,1626	85,6 %	0,4422
SU3 uniquement	37,6 %	0,1685	71,5 %	0,3278
SU3 + NEE	40,9 %	0,1850	76,5 %	0,3732

La suppression de l'agriculture réduit surtout l'IPM rural. À l'inverse, NEE fait davantage remonter l'incidence urbaine. Les variantes ne changent donc pas seulement le niveau national : elles modifient aussi le profil territorial de la pauvreté et, par conséquent, le ciblage public.

11 Contribution des indicateurs à M0

La contribution de l'indicateur j s'écrit :

$$\text{Contribution}_j = \frac{w_j \, CH_j}{M_0},$$

où CH_j est le taux de privation censuré : la part de population qui est à la fois pauvre et privée sur l'indicateur j. La somme des contributions vaut 100 %.

Contribution à M0	**Référence**	**SU3+agri.**	**SU3 seul**	**SU3+NEE**
Chômage BIT	1,6 %	—	—	—
SU3	—	3,2 %	11,2 %	4,0 %
Agriculture de subsistance	16,9 %	16,5 %	—	—
NEET approché (NEE)	—	—	—	11,9 %
Dimension Emploi	18,5 %	19,7 %	11,2 %	15,9 %

Le poids nominal de la dimension reste 25 %, mais sa contribution observée à M_0 dépend de la fréquence de ses privations et de leur chevauchement avec les autres dimensions.

12 Tableau de contrôle de l'IPM national de référence

Le tableau suivant relie règle, fréquence, poids et contribution. Le taux population est non censuré ; la contribution ne porte que sur les pauvres après censure.

Indicateur	**Dimension**	**Privation pop.**	w_j	**Contribution**
Fréquentation scolaire	Éducation	31,9 %	0,0625	6,0 %
Années de scolarité	Éducation	62,9 %	0,0625	10,8 %
Alphabétisation	Éducation	62,9 %	0,0625	10,3 %
État civil	Éducation	26,3 %	0,0625	5,2 %
Assurance maladie	Santé	90,2 %	0,0833	16,7 %
Insécurité alimentaire	Santé	40,8 %	0,0833	9,0 %
Renoncement aux soins	Santé	9,0 %	0,0833	2,2 %
Chômage BIT	Emploi	6,5 %	0,1250	1,6 %
Agriculture de subsistance	Emploi	40,5 %	0,1250	16,9 %
Électricité	Conditions de vie	9,3 %	0,0357	1,1 %
Logement	Conditions de vie	17,3 %	0,0357	2,0 %
Eau potable	Conditions de vie	20,9 %	0,0357	2,2 %
Énergie de cuisson	Conditions de vie	66,3 %	0,0357	6,5 %

Indicateur	Dimension	Privation pop.	w_j	Contribution
Toilettes	Conditions de vie	67,2 %	0,0357	6,3 %
Biens d'équipement	Conditions de vie	21,7 %	0,0357	2,1 %
Promiscuité	Conditions de vie	12,5 %	0,0357	1,1 %
Total des contributions				100,0 %

13 La littérature soutient-elle l'indicateur agricole ?

13.1 Arguments favorables

L'OIT souligne que le chômage ouvert peut être peu informatif dans les économies où les personnes pauvres ne peuvent pas se permettre de rester sans aucune activité. Elle propose, parmi les indicateurs adaptés aux moyens d'existence agricoles, la part des ménages engagés dans l'agriculture de subsistance. Elle insiste aussi sur la nécessité d'adapter les indicateurs à la structure nationale de l'emploi et des moyens d'existence. [1]

Le Rwanda offre un précédent officiel d'IPM national. Son indicateur de subsistance prive le ménage lorsqu'il est uniquement engagé dans le travail agricole. Il appartient à la dimension "Services sociaux et activité économique". [2]

Enfin, le guide PNUD–OPHI rappelle qu'un IPM national peut inclure l'emploi et d'autres dimensions adaptées aux priorités du pays. [3]

13.2 Réserve de définition

Depuis la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail, l'emploi désigne le travail pour rémunération ou profit. La production principalement destinée à l'usage propre est une autre forme de travail, à mesurer séparément. [4]

La littérature soutient donc clairement l'idée de mesurer la dépendance à la production agricole de subsistance. Elle ne suffit pas à valider le proxy EHCVM, car celui-ci ne connaît pas la destination de la récolte. Le libellé conseillé est :

Libellé recommandé

« Chef de ménage dépendant exclusivement de l'agriculture sur son propre champ — proxy de l'agriculture de subsistance. »

14 Forces, limites et risques d'interprétation

SU3 est préférable au chômage BIT strict.

Il récupère une partie du découragement et de l'attachement incomplet au marché du travail. Il reste toutefois limité aux 17–40 ans et la disponibilité admise jusqu'à un mois est plus large que le standard de deux semaines.

1. OIT, *Jobs and livelihoods : Meaningful ways to set targets and monitor progress*, `https://www.ilo.org/resource/jobs-and-livelihoods-meaningful-ways-set-targets-and-monitor-progress`.

2. National Institute of Statistics of Rwanda, *The Second Rwanda Multidimensional Poverty Report*, p. 31, `https://ophi.org.uk/sites/default/files/2023-12/nisr_rwanda_mpi_report_2018.pdf`.

3. PNUD–OPHI, *How to build a National Multidimensional Poverty Index*, `https://www.undp.org/publications/how-build-national-multidimensional-poverty-index`.

4. OIT, *Employment*, `https://www.ilo.org/resource/employment-1` ; OIT, *Own-use production work*, `https://www.ilo.org/resource/own-use-production-work`.

L'agriculture mesure une vulnérabilité absente de SU3.
Une personne travaillant dans son champ est occupée et n'entre pas dans SU3. Sans indicateur de qualité de l'emploi, cette réalité disparaît de la dimension.

SU3 seul donne un poids très fort à une privation rare.
Chaque ménage SU3 reçoit 0,25 de score d'un coup. Cela rend l'indice sensible à une seule condition tout en ignorant la qualité des emplois existants.

Le NEE n'est pas un NEET complet.
La formation en cours manque et le taux est donc surestimé. De plus, l'indicateur ne concerne que les ménages comprenant un jeune de 15 à 24 ans.

Les variantes changent le profil des pauvres.
Supprimer l'agriculture réduit surtout la pauvreté rurale ; ajouter NEE augmente relativement le poids des ménages jeunes et urbains.

Une comparaison entre variantes n'est pas une évolution temporelle.
Les ménages et la date restent identiques. Seule la définition de l'indice change.

15 Recommandation finale

1. Retenir comme variante principale **SU3 + dépendance agricole exclusive du chef**, avec deux indicateurs de poids 0,125.
2. Renommer ou qualifier explicitement l'indicateur agricole comme **proxy**, car la destination de la production n'est pas observée.
3. Conserver **SU3 uniquement** comme test de sensibilité montrant ce qui arrive lorsque la qualité de l'emploi agricole est retirée.
4. Conserver **SU3 + NEE** comme scénario exploratoire, sans l'appeler NEET dans une publication officielle tant que la formation en cours n'est pas mesurée.
5. À la prochaine enquête, ajouter une question sur la destination principale de la production agricole et une question sur la formation suivie actuellement. Ces deux ajouts permettraient de construire les indicateurs sans approximation.

16 Contrôles réalisés pour sécuriser les chiffres

Les vérifications suivantes ont été exécutées après l'implémentation :

— auto-contrôles unitaires des cinq étapes du pipeline, sur l'EHCVM et le RGPH ;

— recalcul direct et séparé des scores, de H, de A et de M_0 depuis la matrice binaire ;

— vérification exacte de l'identité $M_0 = H \times A$;

— écart maximal de $5,15 \times 10^{-7}$ entre le recalcul indépendant et les CSV publiés, entièrement expliqué par leur arrondi à six décimales ;

— contrôle que tout ménage privé au chômage BIT est également privé selon SU3 ;

— validation de l'IPM national avec le package indépendant `afmpi`, y compris les contributions et l'erreur-type, avec une tolérance de 10^{-6} ;

— vérification que SU3 et NEE restent hors de l'IPM national lorsqu'aucune option de variante n'est demandée.

Conclusion

Les valeurs présentées dans cette note sont reproductibles et cohérentes avec les règles codées. Le choix restant n'est pas informatique : il consiste à décider quelle conception de la privation d'emploi doit entrer dans l'IPM. Les résultats et la littérature conduisent à préférer SU3 accompagné d'un indicateur agricole, sous un libellé plus prudent et statistiquement exact.

Fichiers de résultats associés

- `indices_ipm_su3_ehcvm2021.xlsx` : SU3 + agriculture ;
- `indices_ipm_su3_seul_ehcvm2021.xlsx` : SU3 uniquement ;
- `indices_ipm_su3_neet_ehcvm2021.xlsx` : SU3 + NEE ;
- chaque classeur contient les résultats nationaux, les contributions, les poids et les désagrégations territoriales et sociales.